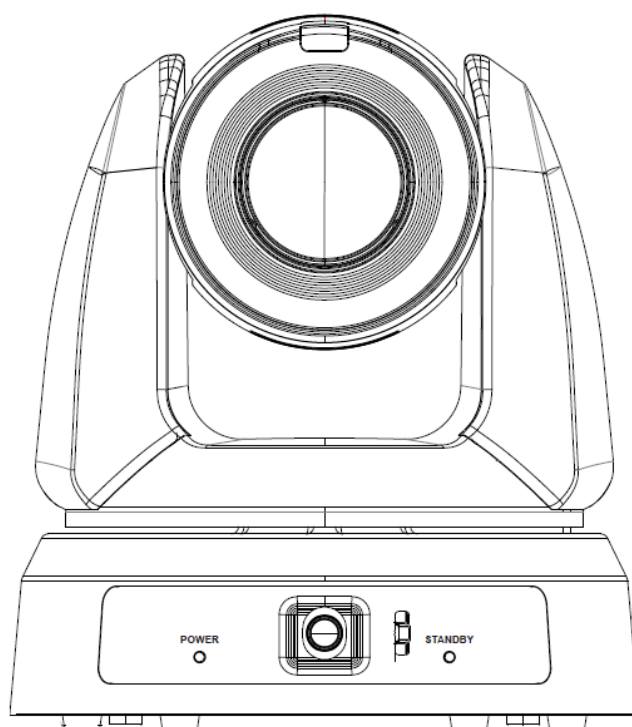


VC-TR712/ VC-TR717/ VC-TR717N

自动跟踪摄像机
(PTZ Video Camera)

使用手册-简体中文



最新版本之快速操作手册、各国语系的使用手册、软件、驱动程序等，请至 Lumens 网站下载

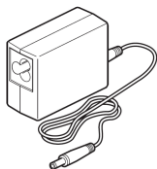
<https://www.lumens.cn/cn/Download>

目 录

第 1 章 配件清单	2
第 2 章 产品外观介绍	3
2.1 I/O 功能介绍	3
2.2 LED 灯号指示说明	4
2.3 Tally 指示灯功能说明	4
第 3 章 安装说明	5
3.1 应用场景	5
3.2 安装注意事项	5
3.3 连接装置	9
第 4 章 遥控器按键与屏幕选单介绍	10
4.1 遥控器	10
4.2 屏幕选单	12
第 5 章 网络功能设定说明	16
5.1 摄像机连接网络	16
5.2 网页选单功能说明	19
第 6 章 常见问题排除	35
第 7 章 安全指示	36

第 1 章 配件清单

电源转接器

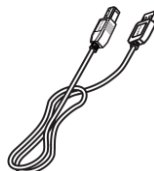


电源线



(外观可能因国别不同)

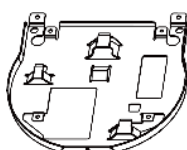
USB 3.0 线材-2m
(Type B - Type A)



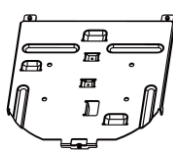
遥控器



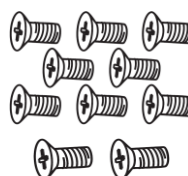
安装板金 A



安装板金 B



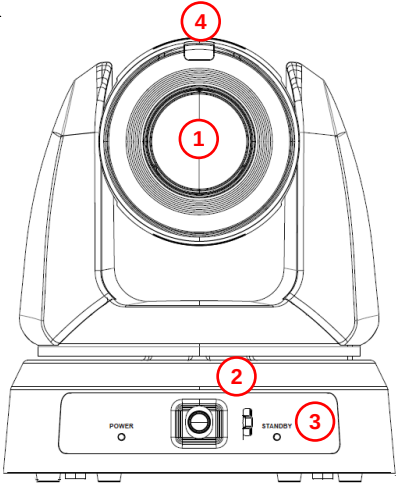
M3 螺丝
银色 x8/黑色 x2



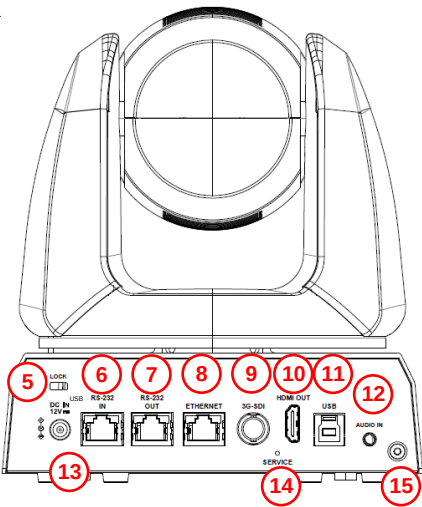
第 2 章 产品外观介绍

2.1 I/O 功能介绍

正面



背面



NO.	项目	功能说明
1.	主摄像镜头	高清摄像镜头
2.	全景镜头	全景摄像镜头 Note 当摄像机安装 2 米以上高度时，建议调整镜头倾斜方向，可参考 3.2.5 全景镜头倾斜方向调整说明
3.	LED 指示灯	显示摄像机状态，请参考 2.2 LED 灯号指示说明
4.	Tally 指示灯	显示摄像机 Tally 灯状态
5.	Lock	防盗锁孔
6.	RS232 IN	RS-232 输入/输出端口 针脚定义请参考 3.3.2RS-232 脚位定义说明
7.	RS232 OUT	
8.	网络孔	网络线端口，支持 PoE+ (IEEE802.3at) 供电
9.	3G-SDI	3G-SDI 输出 (BNC 75 Ω，支持 SMPTE 425M)
10.	HDMI 输出	HDMI 输出
11.	USB3.0 孔	连接计算机 USB 端口，提供 USB 讯号影像
12.	Audio In	Line In 音源输入
13.	DC 12V 电源插孔	DC 供电连接端口
14.	Service	重置按键
15.	钢索锁	钢索锁孔

2.2 LED 灯号指示说明

状态	Power	Standby
未上电	无灯号	无灯号
开机中	绿灯	橘灯
开机完成(使用中)	绿灯	无灯号
待机中	无灯号	橘灯
追踪/ 智能取景模式	绿灯闪烁	绿灯闪烁
隐私模式	橘灯	无灯号

2.3 Tally 指示灯功能说明

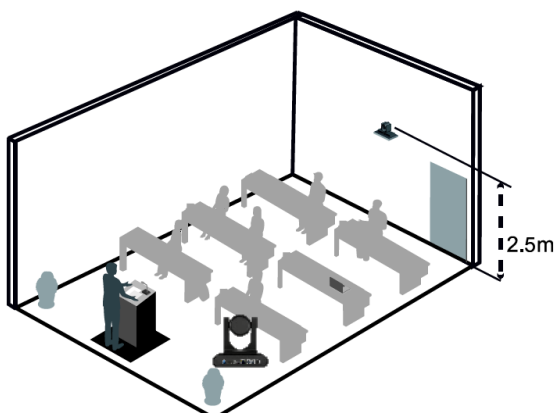
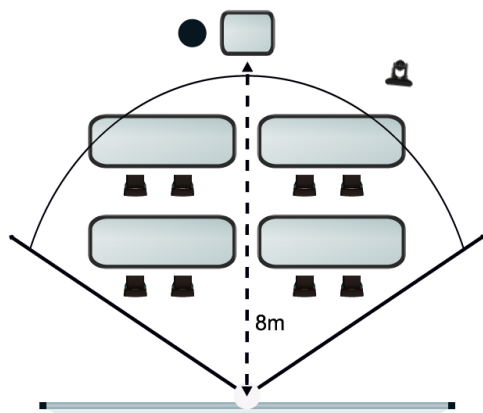
Tally 指示灯功能可透过 RS-232 指令开启，请参考 RS-232 command set 文件

第 3 章 安装说明

3.1 应用场景

摄像机支持追踪距离: 2-18m

安装高度: 2 - 3 m 最佳高度: 2.4 m



Note 为保持最佳追踪效果, 请避免背景中的海报/显示器 等物品出现人像图案

3.2 安装注意事项

高清摄像机的安装和连接需要专门的技巧, 若用户自行安装时请依照安装步骤循序安装, 且确认设备之安装稳定牢固, 并注意自身安全, 避免意外。

3.2.1 确认安装环境的安全性, 请勿将机体安装于不可靠之天花板或易于掉落之处, 以免发生意外。

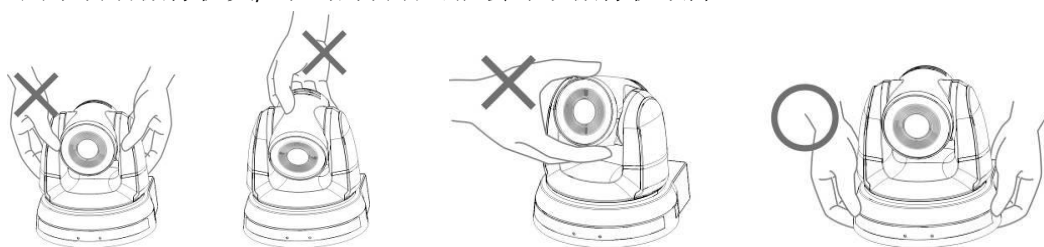
3.2.2 检查箱内配件是否齐全, 若有缺件, 请保持原箱体配件状态并联系供货商告知短缺之配件。

3.2.3 安装前须事先规划摄像机安装的位置, 请依照下列项目规划安装的位置

- 确认取像对象的摆设位置。
- 确认摄像机与其他灯源是否保持适当距离。

3.2.4 搬运说明

- 搬运时, 勿用手抓取摄像机头
- 请勿用手转动摄像机头, 不当的转动可能会导致摄像机故障



- 安装前, 请确认机台与取像物件间的方位
- 建议机台安装距离与被摄物品距离 1.5 公尺以上, 最佳距离请依镜头使用倍率调整

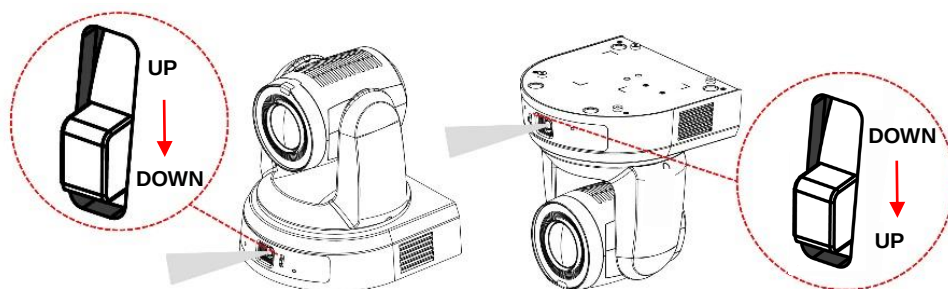


- 本机台(含安装钣金)重量约为 2.7kg, 若需要安装于天花板上, 请使用符合 UL 安全认可之吊架, 以避免机台掉落。
- 请定期检查摄像机安装是否稳固

3.2.5 全景镜头倾斜方向调整说明

全景镜头支持三种可手动调整的倾斜方向（上、一般、下）

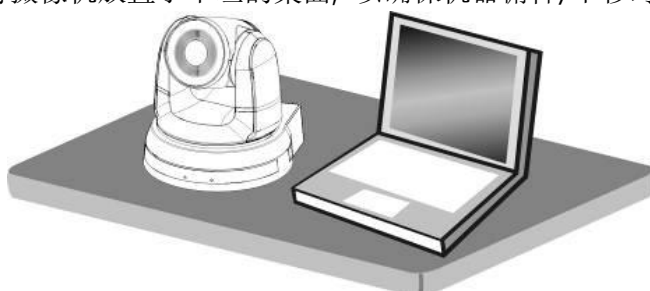
- 当摄像机安装 **2 米** 以上高度时, 建议调整倾斜方向以获得最佳视角。
- 正装: 全景镜头调整至[下]位置
- 倒装: 全景镜头调整至[上]位置
- 调整倾斜方向后, 请至网页[追踪] > [全景镜头倾斜方向]选项中, 选择对应设定



*倒装时, 请搭配镜像/ 翻转功能使用

3.2.6 我想要将摄像机安装于桌面

将摄像机放置于平坦的桌面, 以确保机器俯仰/平移时的操作



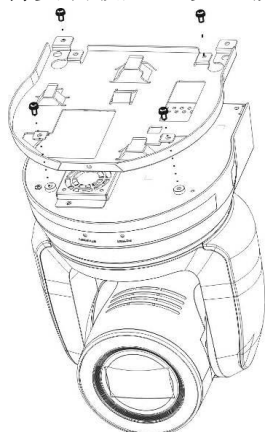
3.2.7 我想要将摄像机安装于天花板

3.2.6.1 准备安装所需零件与设备

1. 箱内配件(安装钣金 A、B、M3 螺丝银色*8 颗、黑色*2 颗)
2. 锁固于天花板吊架螺丝 *4 颗
3. 钻孔机、螺丝起子、梯子
4. 尺寸图请参考第 9 章 附录

3.2.6.2 安装步骤

1. 将安装钣金 A 以 4 颗 M3 银色螺丝锁固于机器底座



2. 将安装钣金 B 锁固于天花板之吊架

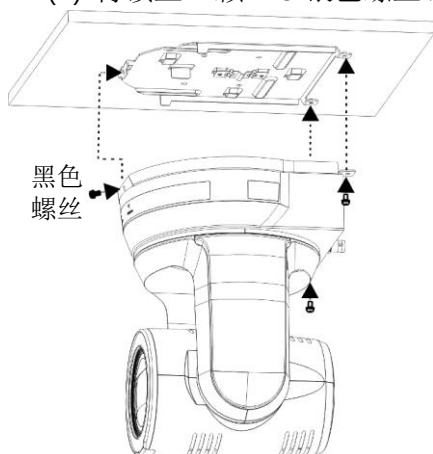
Note (1) 请使用符合 UL 安全认可之吊架

(2) 请预留摄像机连接线材的孔位

3. 将安装钣金 A 与安装钣金 B 结合

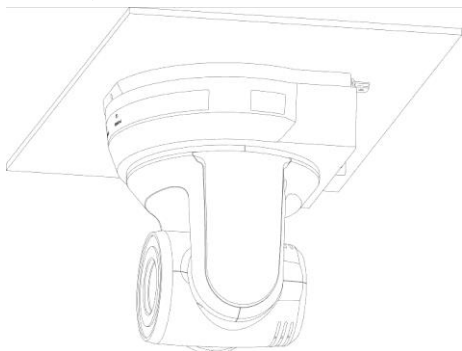
(1) 将安装钣金 A 上推至天花板向右卡入安装钣金 B

(2) 再锁上 2 颗 M3 银色螺丝、1 颗 M3 黑色螺丝固定



3.2.6.3 如何移除

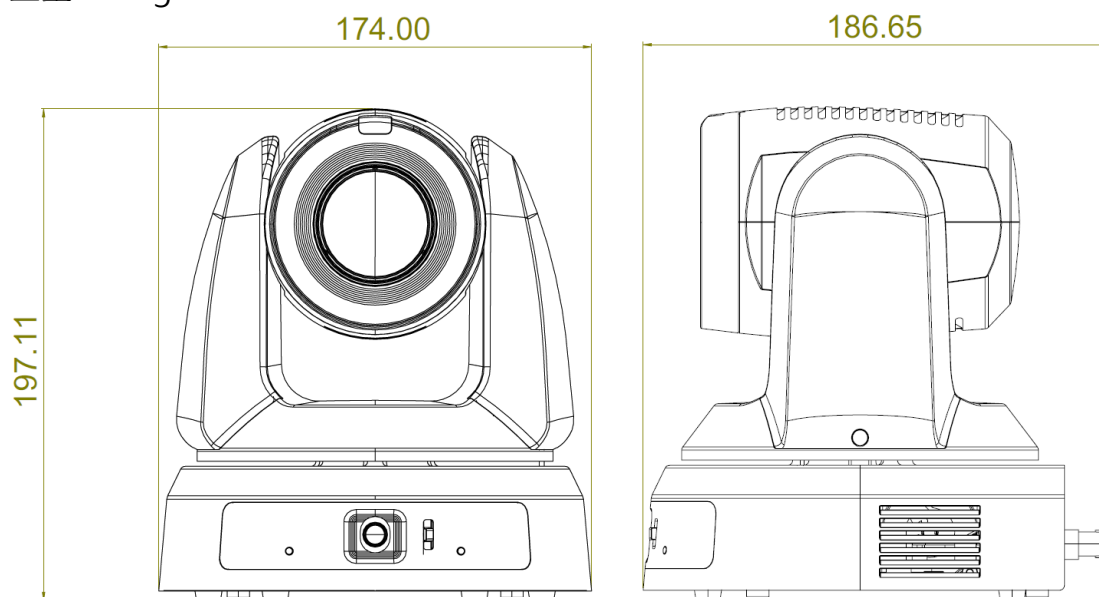
1. 将连接线从摄像机移除
2. 将天花板连同摄像机取下后, 先移除锁固安装钣金 A 与安装钣金 B 的 3 颗螺丝, 向左推后取下机台



3. 再分别移除吊架与机台间的螺丝

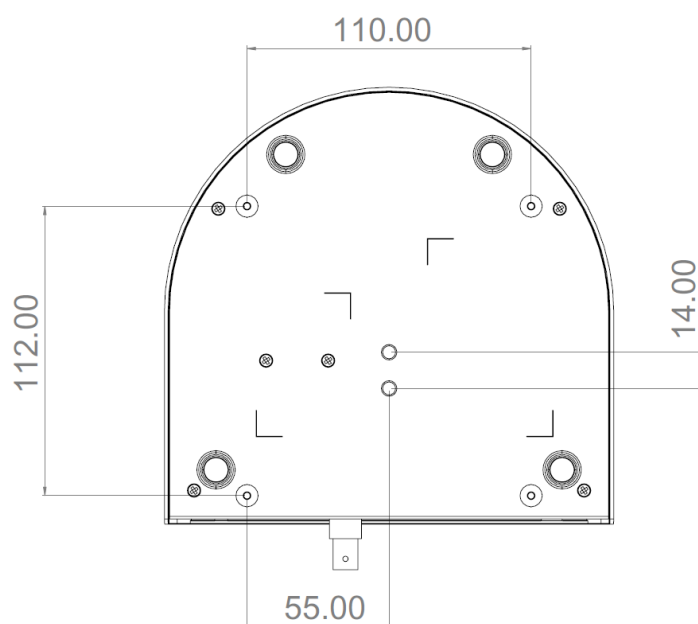
3.2.8 摄像机尺寸

- 长 x 宽 x 高: 174 x 186.65 x 197.11mm
- 重量: 2.2Kg



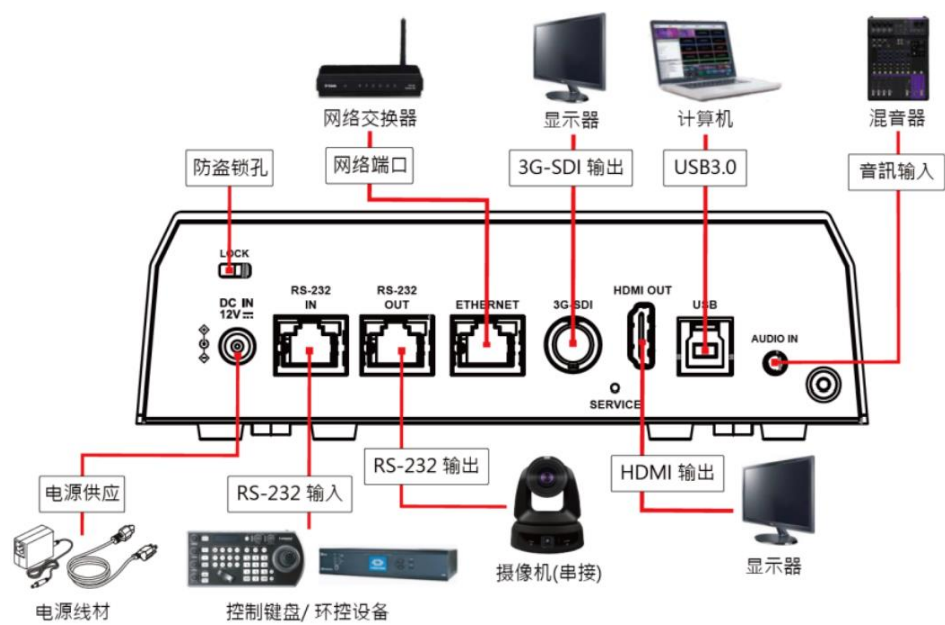
3.2.9 主机底部尺寸

底部三脚架锁孔，可安装于标准规格 1/4" -20 UNC 的云台三脚架上



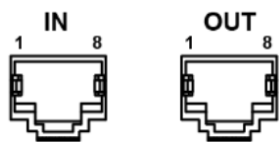
3.3 连接装置

3.3.1 产品连接



Note 网络线端口，支持 PoE+ (IEEE802.3at)供电

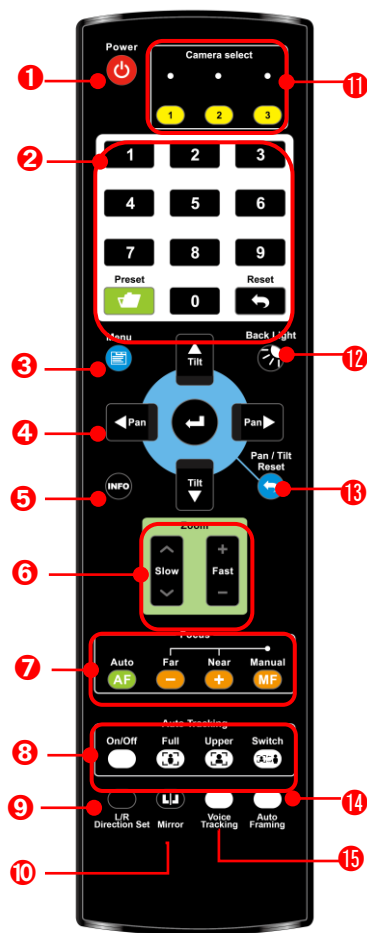
3.3.2 RS-232 脚位定义说明



Pin No.	IN	OUT
1	NA	NA
2	NA	NA
3	GND	GND
4	TX	RX
5	RX	TX
6	DTR	DSR
7	NA	NA
8	NA	NA

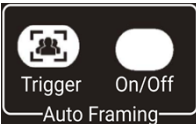
第 4 章 遥控器按键与屏幕选单介绍

4.1 遥控器



编号	项目	说明
1.	Power	电源开关
2.	Preset	■ 数字键 0-9: 点击可呼叫预设位 ■ Preset: 指定 ID(0~9), 储存目前位置数据 ■ Reset: 指定 ID(0~9), 清除该位置数据
3.	Menu	开启 OSD 选单
4.	Pan/ Tilt/ Enter	■ Pan/ Tilt: 移动镜头 ■ Home-Enter: 回到首页/执行
5.	Info	状态信息
6.	Zoom	■ Fast: 快速调整影像大小 ■ Slow: 微调影像大小
7.	Focus	■ Auto: 自动对焦 ■ Manual: 开启手动对焦 ■ Far/ Near: 手动模式下, 调整焦距
8.	Auto Tracking	■ On/Off: 开启/关闭 自动追踪 ■ Full: 全身追踪 ■ Upper: 半身追踪 ■ Switch: 切换追踪目标
9.	L/R Direction Set	左右转向相反/一般 状态切换
10.	Mirror	旋转画面(关闭/ 镜像 /翻转 /旋转)
11.	Camera select	选择 ID 1~3 的摄像机
12.	Back Light	开启/关闭 背光补偿
13.	Pan/Tilt Reset	清除 水平/倾斜 设定
14.	Auto Framing (or ON/ OFF)	开启/关闭 智能取景 见下方*注 1 说明
15.	Voice Tracking (or Trigger)	此机种未支持此功能 见下方*注 1 说明

新版本

先前版本


*注 1 依遥控器版本不同, #14. #15 按钮标示略有差异, 详见左图

(两者仅标示不同, 功能相同)

#14 Auto Framing = Auto Framing On/ Off

#15[Voice Tracking] 或 [Trigger]:

■ 若搭配支持声音追踪功能之摄影机: 可用于启用/ 停用声音追踪功能

■ 若搭配不支持声音追踪之摄影机:

➢ 单镜头: 智能取景 将视角退回广角端并重新框选

➢ 双镜头: 无对应动作

※ 双镜头内建广角镜, 具备更佳取景能力, 无需手动框选校正)

4.1.5 需避免的预置位

部分预置位的号码是保留给特定功能使用的。请避免使用以下号码做为预置位

号码	说明
80/81	开启 / 关闭追踪 (取决于所选追踪模式)
109	返回 PTZ 镜头最外端或自定义的 109 号位置
110	目标丢失选项中的返回初始位置
111	讲台追踪模式的讲台位置
101~104	区域追踪里所划定的 4 个区块
105~108	区域取景里所划定的 4 个区块
200	自定义默认位置中模式里的位置

4.2 屏幕选单

使用遥控器按[MENU]，叫出屏幕选单：默认值用**底线粗体**表示。

第一层	第二层	第三层	功能说明
曝光 (Exposure)	模式 (Mode)	<u>全自动</u> / 快门先决/ 光圈先决 / 手动模式/白板模式	曝光模式设定
	曝光补偿 (Exposure Comp.)	开启/ <u>关闭</u>	开启/关闭 曝光补偿
	曝光补偿等级 (Exposure Comp. Level)	-6~ <u>C</u> ~4	曝光补偿(Exposure Comp.) 开启后可调整
	聚光灯(Spot Light)	开启/ <u>关闭</u>	开启/ 关闭 聚光灯
	聚光灯位置 (Spot Light Position)	X(0~6)Y(0~4)	聚光灯 开启后可调整
	增益限制(Gain Limit)	8~ <u>30</u> dB	电子增益最大之限制值
	宽动态(WDR)	<u>关闭</u> / 1/ 2/ 3	宽动态设定
	抗闪烁 (Anti-Flicker)	50Hz/ 60Hz/ 关闭	开启/ 关闭抗闪烁功能
	快门先决(Shutter Speed)	1/10000~1/25	曝光模式为快门先决时可调整
	光圈先决(Iris Level)	F1.8~ <u>C</u> ~F11/ 关闭	曝光模式为快门先决时可调整
	增益水平(Gain Level)	<u>0</u> ~45dB	曝光模式为 手动模式 时可调整
白平衡 (White Balance)	模式 (Mode)	1. <u>自动</u> 2. 室内 3. 室外 4. 触发白平衡 5. 自动白平衡 6. 手动模式 7. 钠灯	选择色温模式 1. 4000k ~ 7000k 2. 3200k 3. 5800k 4. 1700k ~ 10000k 5. 1700k ~ 10000k 6. 自定义 7. 2800k
	单次触发 (One Push Trigger)	<u>ENTER</u>	单次执行
	色温调整 红色 (Manual Red)	0~ <u>C</u> ~128	白平衡模式为 手动模式 时可调整
	色温调整 蓝色 (Manual Blue)	0~ <u>C</u> ~128	白平衡模式为 手动模式 时可调整
追踪功能 (Tracking)	类型(Type)	<u>自动追踪</u> / 智能取景	
图片 (Picture)	3D 噪声抑制(3D NR)	关闭/ 低/ <u>标准</u> / 高	3D 噪声抑制
	影像模式(Image Mode)	<u>标准</u> /自定义	用户可自行定义喜好的影像风格
	Gamma	0~ <u>C</u> ~3	影像模式 设定为自定义时可调整

第一层	第二层	第三层	功能说明
	亮度(Brightness)	0~ <u>C</u> ~25	影像模式设定为自定义时可调整
	对比度(Contrast)	0~ <u>C</u> ~25	影像模式设定为自定义时可调整
	饱和度(Saturation)	0~ <u>C</u> ~25	影像模式设定为自定义时可调整
	锐利度(Sharpness)	0~ <u>C</u> ~11	
水平 倾斜 变焦 (Pan Tilt Zoom)	水平/ 倾斜 限制 (Pan/Tilt Limit)	开启/ <u>关闭</u>	水平/ 倾斜 角度限制设定
	水平 右限制 (Pan Right Limit)	0~ <u>170</u>	向右角度限制
	水平 左限制 (Pan Left Limit)	<u>-170</u> ~0	向左角度限制
	水平 上限制 (Tilt UP Limit)	0~ <u>90</u>	向上角度限制
	水平 下限制 (Tilt Down Limit)	<u>-30</u> ~0	向下角度限制
	水平翻转(Pan Flip)	开启/ <u>关闭</u>	开启后 Pan 指令会相反
	倾斜翻转(Tilt Flip)	开启/ <u>关闭</u>	开启后 Tilt 指令会相反
	默认位速度 (Preset Speed)	5/ 25/ 50/ 80/ <u>120</u> 度/秒	设定执行默认位时云台的转动速度
	PTZ 速度补偿 (PTZ Speed Comp)	开启/ <u>关闭</u>	设定 水平/ 倾斜 移动速度跟随变焦位置而有所不同
	数字变焦模式 (D-Zoom Mode)	<u>开启</u> / 关闭	设定变焦倍率
	数位变焦限制(Limit)	<u>2x</u> ~8x	Note 以下分辨率及输出不支持数字变焦 ■ 4K 分辨率 ■ 1080P/ 720P, Stream/ UVC 输出
数字效果 (D-Effect)	镜像(Mirror)	<u>关闭</u> / 镜像/ 翻转/ 镜像+翻转	设定画面翻转模式
自动对焦 (Auto Focus)	对焦反应速度 (AF Sensitivity)	低/ <u>中</u> / 高	AF 触发的速度, 速度越高, AF 触发的速度越快
	对焦区域 (AF Frame)	中央区域/ 全区域	对焦区域设定 中央区域: 以画面中央区域内来做对焦 全区域: 以完整画面来计算对焦
	对焦跟随 (Zoom tracking)	开启/ <u>关闭</u>	手动对焦 MF 模式下可设定 手动对焦模式时, 镜头缩放时的对焦模式
	PTZ 辅助对焦 (PTZ Assist)	开启/ <u>关闭</u>	手动对焦 MF 模式下可设定 手动模式时, PTZ 变化是否启用自动对焦

第一层	第二层	第三层	功能说明
网络 (Ethernet)	DHCP	<u>开启</u> / 关闭	开启/关闭 动态主机设定
	IP 地址(IP Address)	<u>192.168.100.100</u>	当 DHCP 设定为 <u>关闭</u> 时可设定
	子网掩码 (Subnet mask)	<u>255.255.255.0</u>	
	网关(Gateway)	<u>192.168.100.254</u>	
声音 (Audio)	声道音效(Audio In)	<u>Line In</u>	设定声音输入
	启用音讯(Audio Enable)	开启/ <u>关闭</u>	开启/ 关闭 声音输出
	音量(Audio Volume)	0~ <u>C</u> ~10	音量设定
	声音延迟 (Audio Delay)	开启/ <u>关闭</u>	当声音与影像不同步, 可设定声音延迟时间
	声音延迟时间(毫秒) (Audio Delay Time(ms))	<u>-10</u> ~-500ms	声音延迟时间设定
	编码采样率 (Encode Sample Rate)	<u>48 (AAC)</u>	设定声音编码格式及采样频率
系统 (System)	提示(Prompt)	开启/ <u>关闭</u>	开启或关闭屏幕上的提示讯息
	红外线接收器 (IR Receive)	<u>开启</u> / 关闭	关闭: 遥控器将无法控制摄像机。 此时可重新断上电恢复遥控器控制。
	IR 选择(IR Select)	<u>1</u> / 2/ 3	摄像机 IR Select 设定, 需与遥控器 Camera Select 设定相同方可控制
	Tally 指示灯(Tally Lamp)	开启/ <u>关闭</u>	选择开启或关闭 Tally 指示灯功能。
	指示灯连动模式 (Tally CMMD Mode)	一般/ <u>连动</u>	设定指示灯是否与 RS232 指令连动 ■ 一般(不连动): 指示灯开关与灯号模式需分开设定。 · 指示灯开启, 默认模式为不亮灯, 需另外下指令设定灯号模式 · 指示灯关闭, 设定灯号模式时, 不会被触发开启 ■ 连动: · 指示灯开启, 默认模式为红灯 · 指示灯关闭, 设定灯号模式时, 连动将指示灯设定为开启
	追踪指示灯 (Tracking Led Status)	开启/ <u>关闭</u>	开启/ 关闭追踪指示灯 开启后, 摄像机追踪时, 前面板 LED 显示绿灯闪烁
	语言(Language)	<u>English</u> / 中文	
	镜头初始位置 (Initial Position)	<u>最后操作位置</u> / 第一默认值	选择开机后, 镜头回到 <u>最后操作的位置</u> 或是 <u>第一默认位置</u> Note 第一默认位置=Preset 0

第一层	第二层	第三层	功能说明
	预设冻结画面 (Motionless Preset)	开启/ <u>关闭</u>	切换预设位时会冻结画面，等执行完 预设位 才会解除冻结
	隐私权模式(Privacy Mode)	开启/ <u>关闭</u>	启用/ 取消 隐私权模式 功能开启后，当摄像机透过遥控器或软件关机后，镜头会自动转向右下方，以确保用户隐私
	协议(Protocol)	<u>VISCA</u>	支持 VISCA 协议
	波特率(Baud Rate)	<u>9600</u> /38400	选择控制讯号的传输速度
	VISCA 地址 (VISCA Address)	<u>0</u> ~7	指定摄像机 ID 地址
	输出模式 (Output Mode)	<u>2160P 59.94</u> /50/29.97/25 1080p 59.94/50/29.97/25 720p 59.94/50/29.97/25 1080i 59.94/50	选择输出分辨率 (设定为 1080i 时，仅 HDMI 能输出，SDI 将输出 1080P)
	出厂设置(Factory Reset)	开启/ <u>关闭</u>	恢复出厂默认值
状态 (Status)			显示目前设定状态

第 5 章 网络功能设定说明

5.1 摄像机连接网络

5.1.1 网络连接

常用之网络连接方式有两种，如下所示

1. 通过交换机或路由器连接

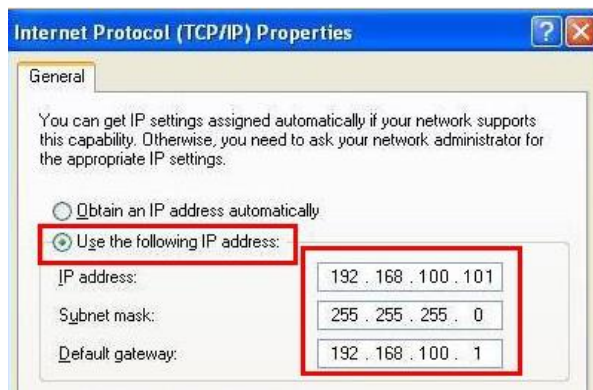


2. 通过网络线直接连接，须修改计算机之 IP 地址同摄像机使用之网段

例：摄像机出厂默认 IP 地址为 192.168.100.100，需将计算机 IP 地址设定相同网段如 192.168.100.101，计算机才可正确与摄像机联机



● 修改计算机网络设定



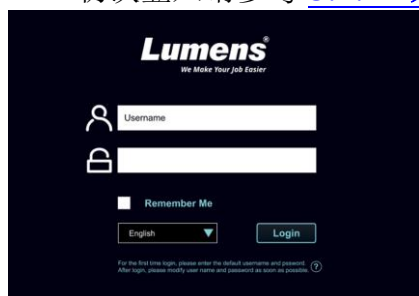
5.1.2 使用浏览器观看画面

■ 开启浏览器，在网址列输入摄像机的 IP 地址

例：<http://192.168.100.100> (默认 IP 地址)

■ 输入管理者账号及密码

Note 初次登入请参考 [5.2.11 系统-用户](#) 修改默认密码



Lumens 网络摄像机

- 账号: admin
- 密码: 9999(预设)

5.1.3 使用 RTSP 播放器观看画面

可使用免费软件进行 RTSP 联机，例：VLC、Quick Time、PotPlayer 等软件

RTSP 联机地址格式如下：

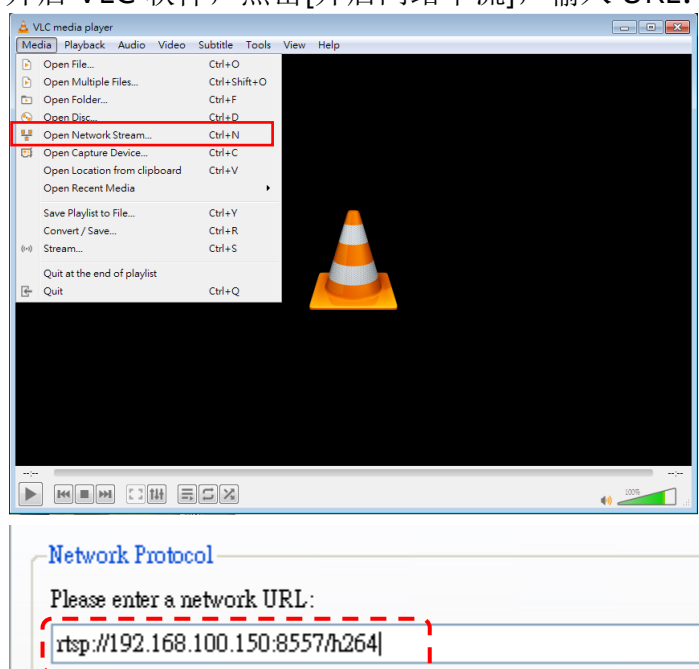
- RTSP 串流 1 => <rtsp://摄像机 IP:8557/h264>
- RTSP 串流 2 => <rtsp://摄像机 IP:8556/h264>
- 全景镜头 => <rtsp://摄像机 IP:8553/h264>
<rtsp://摄像机 IP:8553/hevc> (仅在全景镜头设为 4K 分辨率时才能输出 hevc)

如启用密码验证，RTSP 联机地址如下：

- [rtsp://Username:Password@VC IP address:8557/stream1\(or stream2\)](rtsp://Username:Password@VC IP address:8557/stream1(or stream2))
- 启用密码验证功能，请参考 [5.2.9 系统-网络](#)

范例：

开启 VLC 软件，点击[开启网络串流]，输入 URL: <rtsp://192.168.100.150:8557/h264>



5.1.4 使用 Snapshot URL 撷取影像

可透过 Snapshot URL 取得摄像机目前画面的 JPEG 静态影像。

Snapshot URL 连结格式如下：

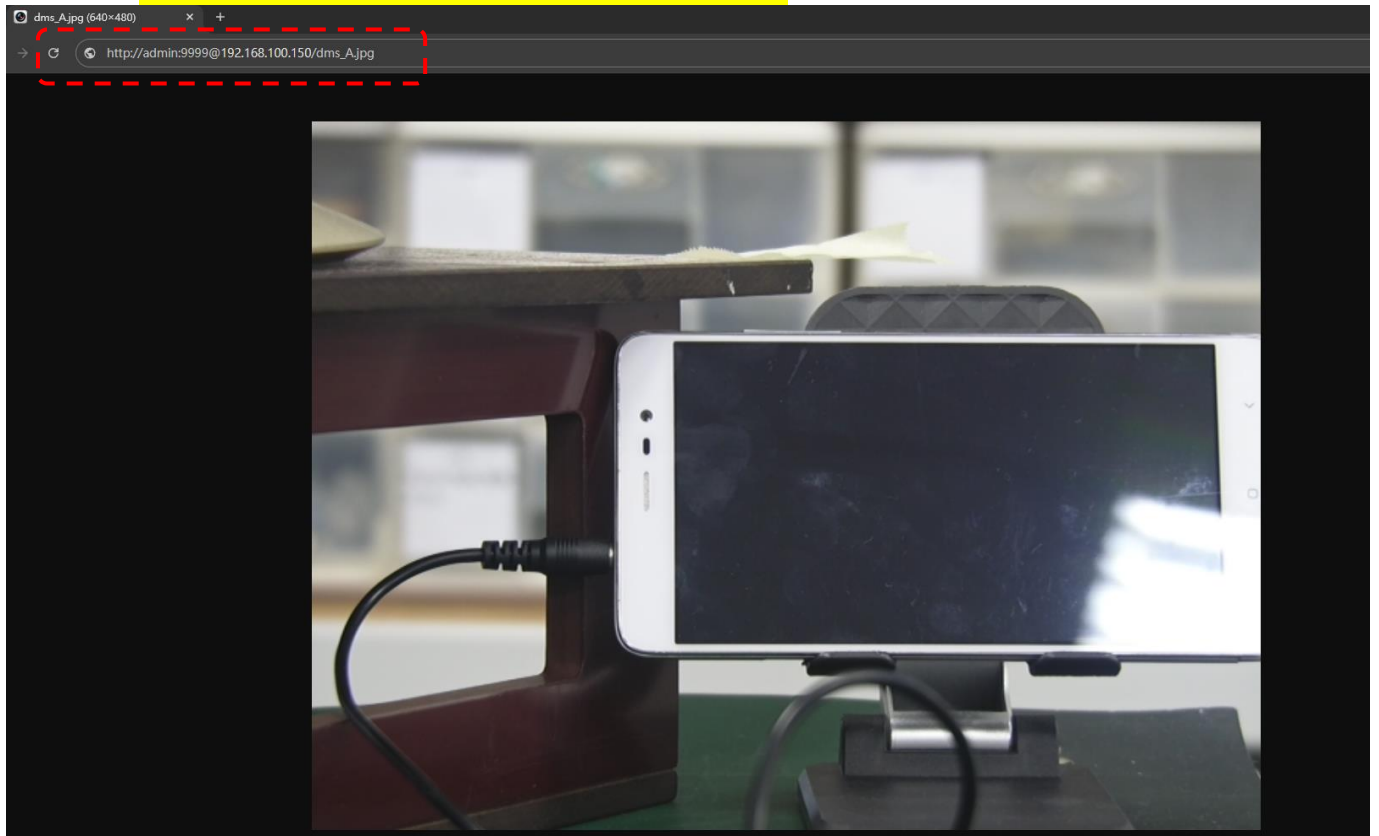
- http://user:pass@<摄像机 IP>/dms_A.jpg

范例：

于浏览器网址列输入：

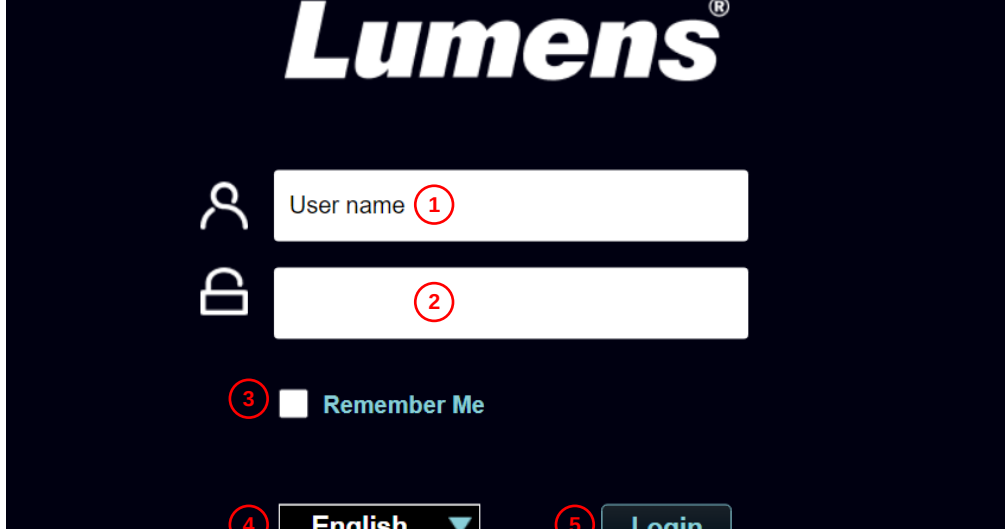
- http://admin:9999@192.168.100.150/dms_A.jpg

即可取得摄像机目前画面的 JPEG 静态影像。



5.2 网页选单功能说明

5.2.1 登入画面



The screenshot shows the Lumens login interface. At the top, the 'Lumens' logo is displayed in a large, white, italicized font. Below the logo, there are two input fields. The first field is preceded by a user icon and contains the text 'User name' followed by a red circle with the number '1'. The second field is preceded by a lock icon and contains a red circle with the number '2'. Below these fields, there is a checkbox with a red circle containing the number '3' and the text 'Remember Me'. At the bottom, there are two buttons: one labeled 'English' with a dropdown arrow and a red circle with the number '4', and another labeled 'Login' with a red circle with the number '5'.

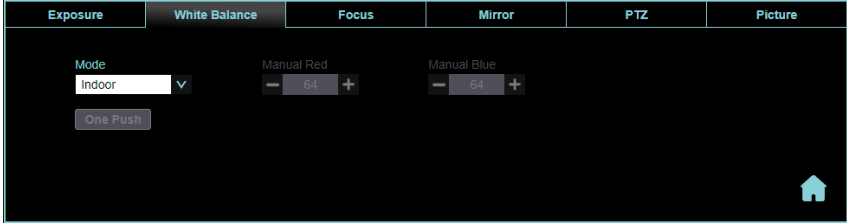
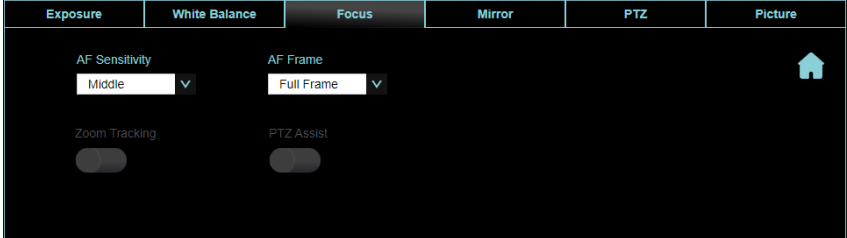
No	项目	功能说明
1	使用者登入账号	请输入使用者登入账号 (预设: admin)
2	用户密码	请输入用户密码 (默认: 9999)  初次登入请参考 5.2.11 系统-用户 修改默认密码
3	记住用户账号与密码	将用户登入账号和密码储存至浏览器, 下次登入可不必重新输入
4	语言	支持英文/ 繁体中文/ 简体中文
5	登入	登入网页管理页面

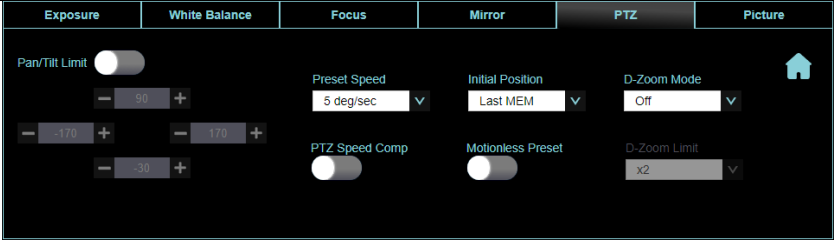
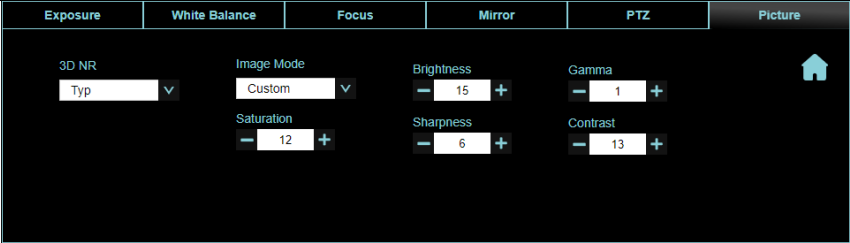
5.2.2 实时影像



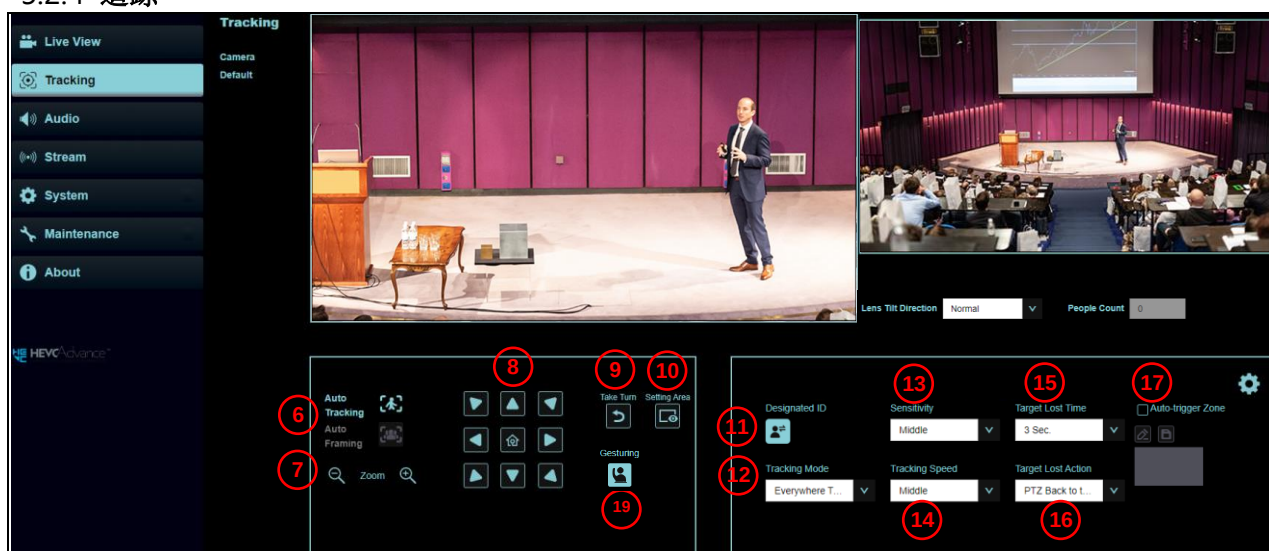
No	项目	功能说明
1	摄像机名称/ 位置	显示摄像机名称/ 位置，可参考 5.2.7 系统-装置
2	预览窗格	显示目前摄像机所拍摄的画面
3	预设位设定	先选择号码，再选择储存或载入
4	水平/ 倾斜设定	调整摄像机画面水平/倾斜位置
5	变焦	放大缩小倍率
6	AF/ MF	切换自动对焦/手动对焦，手动对焦下可调整焦距
7	水平/ 垂直速度	调整镜头水平/ 垂直移动速度
8	变焦速度	调整变焦速度
9	启动追踪	开启/ 关闭 自动追踪/ 智能取景 Note 自动追踪/ 智能取景需择一使用
10	摄像机设定	相关设定请参考 5.2.3 实时影像-摄像机设定

5.2.3 实时影像-摄像机设定

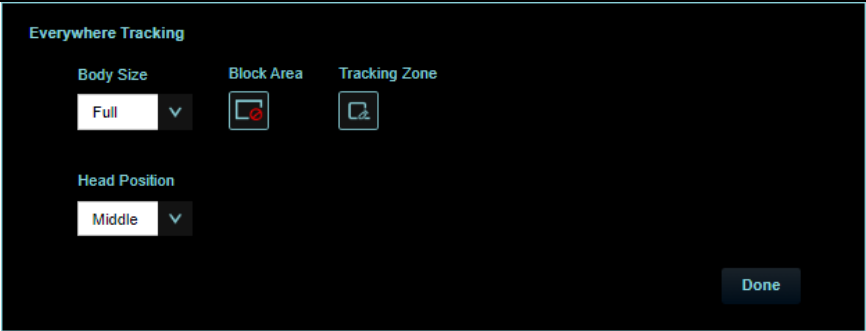
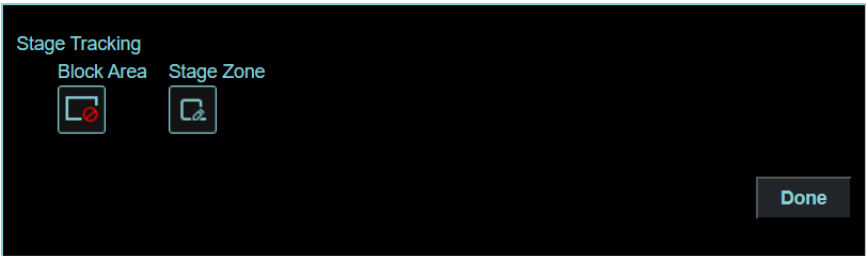
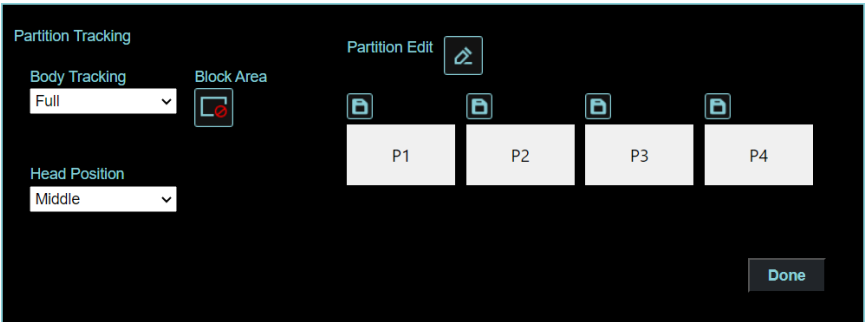
		
No	项目	功能说明
1.	曝光	■ 模式: 选择曝光模式(全自动/快门先决/光圈先决/手动模式/白板) ■ 宽动态: 设定宽动态等级以取得较佳的影像 ■ 曝光补偿等级: 选择曝光补偿等级 ■ 增益水平: 调整增益水平 ([手动模式]下 可设定) ■ 光圈等级: 调整光圈大小 ([手动模式]/ [光圈优先]下 可设定) ■ 快门变焦: 调整快门速度 ([手动模式]/ [快门优先]下 可设定) ■ 抗闪烁: 当拍摄 LED 灯出现闪烁时, 可依频率开启抗闪烁功能
2.	白平衡	 ■ 模式: 选择色温模式 ■ 色温调整 红色/蓝色:调整红色/蓝色色温 ([手动模式]下 可设定) ■ 单次触发: 单次执行色温调整 ([单次触发]模式下 可设定)
3.	对焦	 ■ 对焦反应速度: 设定自动对焦之灵敏度 ■ 对焦区域: 设定自动对焦的范围 ■ 对焦跟随: 动对焦模式时, 镜头缩放时的对焦模式 (手动对焦 MF 模式下可设定) ■ PTZ 辅助对焦: 手动模式时, PTZ 变化是否启用自动对焦 (手动对焦 MF 模式下可设定)
4.	镜像	 ■ 镜像: 设定画面镜像 ■ 翻转: 设定画面翻转

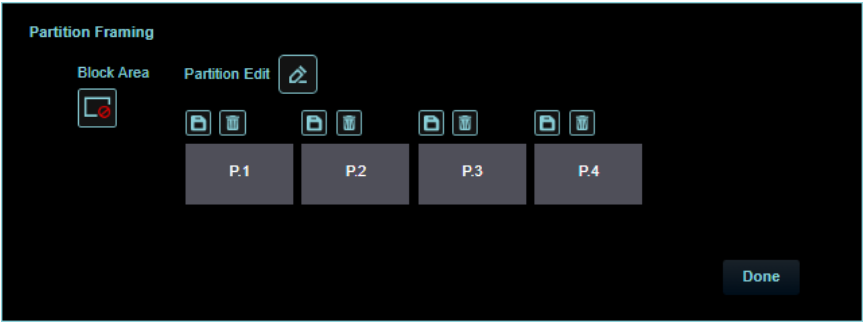
5.	水平 倾斜 变焦(PTZ)	 ■ 水平/倾斜 限制: 开启后, 可设定水平/倾斜 限制 ■ 默认位速度: 设定执行 Preset 时云台的转动速度 ■ 镜头初始位置: 设定开机后, 镜头回到最后操作的位置或是第一默认位置 Note 第一默认位置=Preset 0 ■ 数字变焦模式: 开启/ 关闭变焦倍率数字变焦 ■ 数位变焦限制: 设定数字变焦限制倍率 Note 串流/ USB/ 4K 分辨率不支持数字变焦 ■ PTZ 速度补偿: 开启后, 水平/倾斜 移动速度跟随变焦位置而有所不同 ■ 预设冻结画面: 切换预设位时会冻结画面, 等执行完预设位才会解除冻结
6.	图片	 ■ 3D 噪声抑制: 3D 噪声抑制设定 ■ 影像模式: 用户可自行定义喜好的影像风格 ■ 亮度: 调整影像亮度, 当影像模式设定为[自定义]时可调整 ■ Gamma: 调整 Gamma 等级, 当影像模式设定为[自定义]时可调整 ■ 饱和度: 调整影像饱和度, 当影像模式设定为[自定义]时可调整 ■ 锐利度: 调整影像锐利度 ■ 对比度: 调整影像对比度, 当影像模式设定为[自定义]时可调整
7.	云台控制	回到云台控制页面

5.2.4 追踪



No	项目	功能说明
1.	摄像机名称/ 位置	显示摄像机名称/ 位置，可参考 5.2.7 系统-装置
2.	PTZ 预览窗格	显示 PTZ 摄像镜头所拍摄的画面
3.	全景预览窗格	显示全景摄像镜头所拍摄的画面
4.	全景镜头倾斜方向	设定摄像机全景镜头倾斜方向 Note 请确认此设定与实际安装所调整的镜头倾斜方向一致，可参考 3.2.5 全景镜头倾斜方向调整说明
5.	人数计算	显示系统自动计算画面中人物数量
6.	追踪	开始/ 停止 自动追踪/ 智能取景 Note - 自动追踪/ 智能取景需择一使用 - 不适用[默认位置中] 模式
7.	倍率缩放	放大缩小倍率
8.	水平/ 倾斜设定	调整摄像机画面水平/ 倾斜位置 Note 追踪功能开启时，不支持 PTZ 设定
9.	依序切换	依序切换追踪目标
10.	显示设置区域	显示已设定的追踪范围或屏蔽区域
11.	指定 ID	开启辨识框，可使用鼠标点击目标框切换 ID Note [默认位置中] 模式无支持此功能
12.	追踪模式	设定追踪模式 - 自动追踪: 全局追踪/ 讲台追踪/ 区域追踪 - 默认位置中 - 智能取景: 智能取景/ 区域取景
13.	灵敏度	设定追踪灵敏度
14.	追踪速度	设定追踪速度
15.	目标丢失时间	设定追踪目标丢失多久时间需采取动作
16.	目标丢失位置	设定追踪目标丢失后的动作
17.	自动触发区	人物进入区域 3 秒后，触发启动追踪/ 取景 Note

		■ 追踪模式-默认位置中 未支持此功能 ■ 启用自动追踪/ 智能取景, 会关闭自动触发区域功能 ■ 停止自动追踪/ 智能取景, 会重新启动自动触发区域功能
18.	追踪模式进阶设定	追踪进阶设定
18.1	设定-全局追踪	 ■ 身体位置: 设定全身/ 半身 ■ 头部位置: 设定人物头部于画面中的位置 ■ 屏蔽区域: 点击鼠标左键于全景画面画框, 设定屏蔽区域 ■ 追踪区域: 点击鼠标左键于全景画面画框, 设定指定追踪区域
18.2	设定-讲台追踪	 ■ 屏蔽区域: 点击鼠标左键于全景画面画框, 设定屏蔽区域 ■ 讲台区域: 点击鼠标左键于全景画面画框, 设定指定讲台区域
18.3	设定-分区追踪	设定分区追踪, 共可设置 4 个区域。 当人物进入分区区域, 镜头切换至分区位置, 区域内不执行追踪, 分区区域外为全局追踪。  ■ 身体位置: 设定全身/ 半身 ■ 头部位置: 设定人物头部于画面中的位置 ■ 屏蔽区域: 点击鼠标左键于全景画面画框, 设定屏蔽区域 ■ 分区设定: 可编辑、储存分区位置。

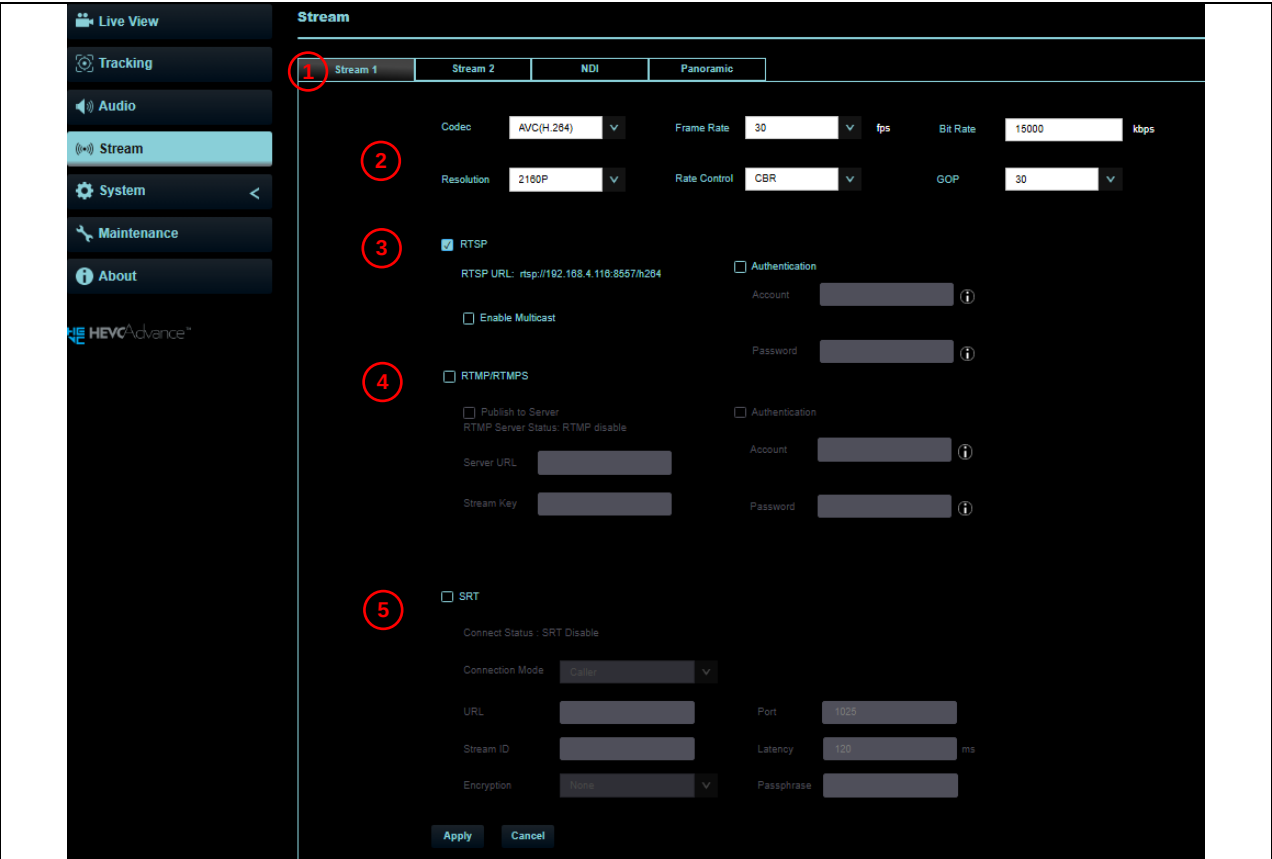
18.4	设定-智能取景	 ■ 屏蔽区域: 点击鼠标左键于全景画面画框, 设定屏蔽区域
18.5	设定-区域取景	 ■ 屏蔽区域: 点击鼠标左键于全景画面画框, 设定屏蔽区域 ■ 分区设定: 可编辑、储存分区位置。
19	手势辨识	开启此功能后, 当相机进行自动追踪时, 举起单手的人物将被切换为追踪目标 限制: 1. 只能使用手掌或是拳头手势 2. 手需举过高于肩膀 3. 与相机的距离不可超过 8 公尺

5.2.5 音讯

Live View Tracking Audio Stream System Maintenance About Audio 1 ☐ Audio Enable Audio In Line In ▼ Encode Type AAC ▼ Encode Sample Rate 48KHz(AAC) ▼ Audio Volume 6 2 ☐ Audio Delay Delay Time(-) -10 ms 3 Apply Cancel		
No	项目	功能说明
1	启用音讯	勾选启用音频功能 - 声道音效: Line In - 编码类型: AAC - 编码取样率: 48KHz(AAC)) - 音量: 进行音量调整
2	声音延迟	勾选后可设定音讯延迟时间 (-10~-500ms)
3	套用/ 取消	套用/ 取消 音讯设定

5.2.6 串流

Note NDI 功能仅适用 VC-TR717N



No	项目	功能说明
1	串流	支援 2 路及全景串流
2	串流参数设定	相关设定请参考 5.2.6.1 串流参数设定
3	RTSP	勾选启用 RTSP ■ 启用/ 停用 多播 当同时联机观看实时影像之联机人数超过 4 时，建议开启多播功能 ■ 启用/ 停用 帐户密码验证 ➢ RTSP 联机格式可参考 5.1.3 使用 RTSP 播放器观看画面 ➢ 帐户密码同摄像机网页登入密码，可参考 5.2.11 系统设置-用户 新增/ 修改帐户信息
4	RTMP/ RTMPS	依提供 RTMP 服务平台所提供 RTMP 网址，复制在此连接地址，即可将摄像机画面推流至 RTMP 服务平台 如需上传至 YouTube 进行直播，请参考 5.2.5 音频 将音频功能开启
5	SRT	■ 勾选开启及设定 SRT 串流。开启 SRT 串流后，之后开机后会自动联机 ■ 埠号需设定在 1024 以上，最高为 65535 Note 下列 port 为摄像机使用，设定该 port 可能无法正常联机 8554, 8556, 8557, 8080, 9090, 1935 ■ 延迟时间 20 至 8,000 微秒，默认值为 120 微秒

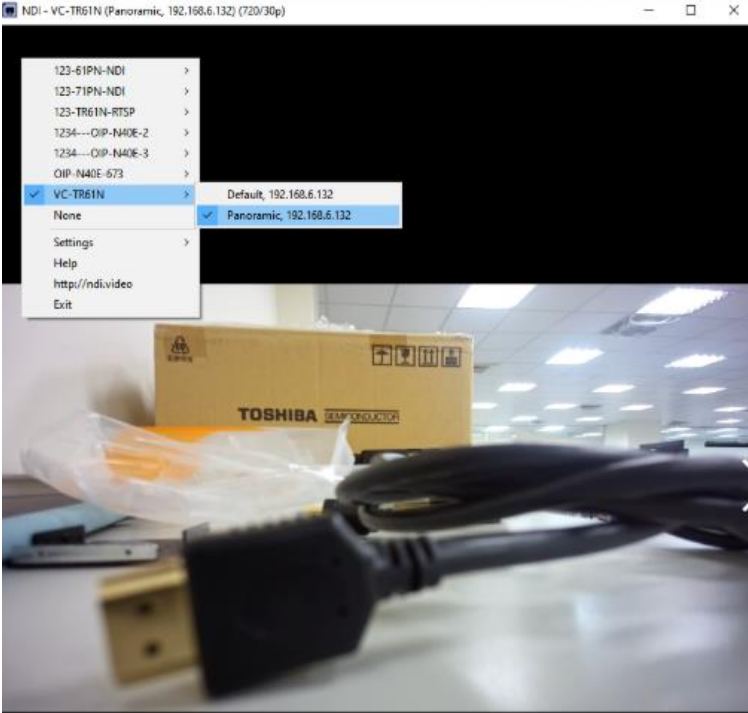
5.2.6.1 串流参数设定

功能	串流 1	串流 2
编码格式	H.264	H.264
分辨率	4K/ 1080p/ 720p	720p

比特率	设定范围	2,000~20,000	2,000~20,000
	出厂值	7,000	3,000
速率控制		CBR / VBR	
每秒张数/ 图像群组		依支持分辨率设定	

5.2.7 串流 - NDI (仅适用 VC-TR717N)

No	项目	功能说明
1	摄像机名称/ 位置	依[系统]>[装置]设定内容显示名称/ 位置
2	组名	可于此修改组名, 搭配 NDI Tool 中 Access Manager- Receive 中设定 ■ 若未指定群组, 属于 Public, Access Manager 预设包含 Public, Studio Monitor 找得到该机台 ■ 若指定群组, 但 Access Manager 未加入该 Groups, Studio Monitor 找不到该机台 ■ 若指定群组, 且 Access Manager 有加入该 Groups, Studio Monitor 找得到该机台 Note 名称可包含逗号(,), 用来区隔不同群组 例如: default,123,abc, 则该机台同时属于三个群组(default / 123 / abc)
3	NDI HX	支援 NDI HX2/ HX3 选择 HX2 或 HX3 任一, VC-TR61N 便可透过 NDI 同时输出全景与 PTZ 镜头画面。在 NDI Studio 中, 可选择任一个显示画面

		
4	启用多播	多播设定。当同时联机观看影像的人数超过 4 人时，建议开启此功能
5	发现服务	勾选输入服务器 IP 地址

5.2.8 系统-装置

The image shows a web interface for a Lumens camera system. On the left is a vertical sidebar with menu items: 'Live View' (with a camera icon), 'Tracking' (with a target icon), 'Audio' (with a speaker icon), 'Stream' (with a waveform icon), 'System' (with a gear icon and a dropdown arrow), 'Device' (highlighted in light blue), and 'Output' (highlighted in light blue). The main content area is titled 'Device' and contains two configuration fields: 'Camera ID' with the value 'VC-TR61' and 'Location' with the value 'Default'. Below these fields are two buttons: 'Apply' and 'Cancel'.

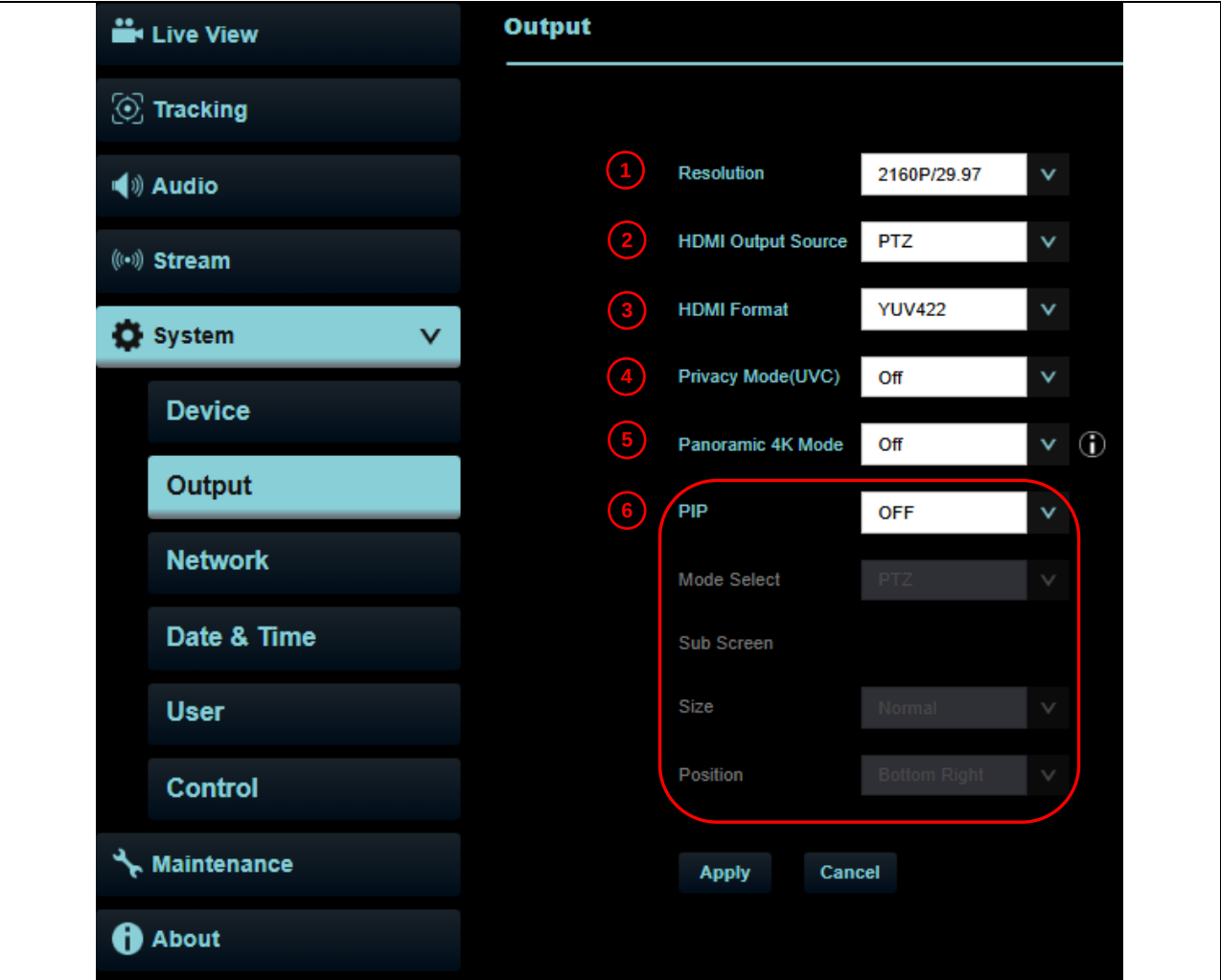
功能说明

可于此修改摄像机名称/ 位置

- 摄像机名称支持 1-32 字符
- 摄像机位置支持 1-30 字符
- 字符请使用英文大小写字母、中文或数字键混合，“/”与“空白”等特殊符号将无法使用

Note 修改此字段会同步修改 Onvif 设备名称/ 位置

5.2.9 系统-输出



No	项目	功能说明
1	分辨率	设定摄像机的分辨率 (设定为 1080i 时，仅 HDMI 能输出，SDI 将输出 1080P) Note 切换分辨率后，摄像机会重新启动，请重新整理浏览器
2	HDMI 输出讯号	设定 PTZ/ 全景镜头输出
3	HDMI 格式	选择 YUV422/ RGB
4	隐私权模式(UVC)	开启后，当摄像机透过遥控器或软件关机，镜头会自动转向右下方，确保用户隐私
5	全景 4K 输出模式	支持全景输出 4K 分辨率 Note - 分辨率设定为 2160p 60/ 30 时可选择 - 开启后，UVC 分辨率最高支持 720p - 切换分辨率后，摄像机会重新启动，请重新整理浏览器
6	PIP	开启/ 关闭 画中画 - 模式选择: PTZ/ 全景画面 子画面 - 尺寸: 设定子画面窗口大小 - 位置: 设定子画面显示位置
7	套用/ 取消	套用/ 取消 设定

5.2.10 系统-网络

Live View

Tracking

Audio

Stream

System

Output

Network

Date & Time

User

Control

Maintenance

About

Network

1

DHCP

IPv4 Address

192.168.4.115

IPv4 Netmask

255.255.255.0

Gateway

192.168.4.254

DNS

192.168.1.211

MAC Address

dc:e2:ac:03:e0:50

2

HTTP Port

80

3

HTTPS Port

81

4

Apply

Cancel

No	项目	功能说明
1	DHCP	摄像机网络设定。当 DHCP 功能关闭时，可进行修改设定
2	HTTP 埠号	设定 HTTP 通讯端口，预设 of Port 80
3	HTTPS 埠号	设定 HTTPS 通讯端口，预设 of Port 81
4	套用/ 取消	套用/ 取消 设定

5.2.11 系统-日期 & 时间

Live View

Tracking

Audio

Stream

System

Output

Network

Date & Time

User

Date & Time

Current Date & Time

2024-07-26 10:53:34

PC Clock

2024-07-26 10:53:36

Date & Time Format

yyyy-mm-dd hh:mm:ss

Time Setting

Synchronize with PC

Apply

Cancel

功能说明

显示当前摄像机/计算机日期与时间，可设定显示格式及同步方式
当[时间设定] 选择手动设定时，可自定义日期与时间

5.2.12 系统-用户

Live View

Tracking

Audio

Stream

System

Device

Output

Network

Date & Time

User

Control

User

EDIT

DEL

User Name	Authorization Mode
admin	Administrator

功能说明

新增/ 修改/删除用户帐户

- 账号密码支持 4~32 字符
- 字符请使用英文大小写字母或数字键混合，特殊符号或底线将无法使用
- 管理权限

使用者种类	管理者 (Admin)	操作者 (Operator)	观看者 (Viewer)
影像观看	V	V	V
设定	V	V	X
账号管理	V	X	X

Note 执行恢复默认值(Factory Reset)会清除用户数据

5.2.13 系统-控制

Live View Tracking Audio Stream System Output Network Date & Time User Control Control 1 ProtocolVISCA 2 Baud Rate9600 3 VISCAAddress1 4 Tracking Led StatusOff 5 Tally LampDisable 6 Tally CMMD ModeLink 7 ApplyCancel		
No	项目	功能说明
1	协议	支持 VISCA 协议
2	波特率	选择控制讯号的传输速度 9600/ 38400
3	VISCA 地址	可指定摄像机 ID 地址 0~7。
4	追踪指示灯	设定追踪启用时，前面板 LED 是否显示绿灯闪烁。
5	Tally 提示灯	开启/关闭 Tally 提示灯
6	提示灯连动模式	设定提示灯是否与 RS232 指令连动 ■ 一般(不连动): 提示灯开关与灯号模式需分开设定。 -提示灯开，默认模式为不亮灯，需另外下指令设定灯号模式 -提示灯关，设定灯号模式时，不会被触发开启 ■ 连动: -提示灯开，默认模式为红灯 -提示灯关，设定灯号模式时，连动将提示灯设定为开启
7	套用/ 取消	套用/ 取消 设定

5.2.14 维护

No	项目	功能说明
1	韧体更新	选择韧体档案，点选[Upgrade]进行韧体更新 Note - 更新约需 2-3 分钟 - 更新中请勿操作/ 关闭机台电源，避免造成韧体更新失败
2	回复默认值	回复出厂默认值/ 重启装置
3	系统设置	将设定参数储存成配置文件，用户可下载与上传摄像机设定参数
4	事件日志	若摄像机发生异常，可导出事件日志并提供 Lumens 确认

5.2.15 关于

功能说明	
显示摄像机的韧体版本、序号等相关信息 若需技术支持，可扫描右下方条形码取得协助	

第 6 章 常见问题排除

本章说明使用此像机常遭遇的问题，提供建议解决方案，仍无法解决问题时，请洽经销商或服务中心。

编号	问题	解决方法
1.	开机无电源	1. 请确认有无插入电源线。 2. 如使用 PoE 方式连接，请确认供电端为支持 PoE+ (IEEE802.3at) 标准的集线器
2.	摄像机无影像输出	1. 检查电源或 PoE 供电是否正常。 2. 确认摄像机分辨率与屏幕设备是否搭配 3. 更换线材确认是否线材故障。
3.	摄像机影像延迟严重	请尽量使用 1080p 或 720p 60/50fps，避免使用 25/30fps。
4.	RS-232 无法控制	1. 请确认接线无误(RS-232 In/ Out) 2. 请确认 VISCA 设定与控制设备相同
5.	Onvif 软件搜寻不到机台	请确认网页中[系统 System]> [装置 Device]> [摄像机名称] / [摄像机位置] 仅使用英文字母或数字，使用特殊字符及空格键会导致 ONVIF 软件搜寻不到机台。
6.	重新启动后，摄像机未储存相关参数(PTZ, AWB...)	请至屏幕选单或网页确认 镜头初始位置 是否设定为 最后操作位置 屏幕选单: [系统 System]> [镜头初始位置 Initial Position] 网页: [实时影像 Live Viewer]> [摄像机设定 Camera Setting 
7.	网页帐密忘记时，该如何登入	请联系 Lumens 经销商或服务中心
8.	分辨率设定 1080i 时，SDI 屏幕无画面	当此像机设定为 1080i 时，仅 HDMI 能输出 1080i，SDI 将输出 1080P。 如 SDI 有 1080i 需求，可考虑使用 HDMI-SDI 转接器将相机的 HDMI 1080i 讯源转成 SDI 1080i。

第 7 章 安全指示

请务必遵循下列安全指示使用本产品：

1 操作

- 1.1 产品操作环境温度规格 0~40 度。请依建议的操作环境下使用，勿在水边或热源边使用。
- 1.2 请勿将本产品倾斜或置于不稳定的推车、台面、或桌面上。
- 1.3 操作插头时，请清除插头上灰尘，切勿将本产品使用于多孔插头，以免产生火花或火灾。
- 1.4 请勿堵塞本产品外壳的沟槽或开孔，因其有通风及避免本产品过热。
- 1.5 请勿自行开启或移除外盖，因可能产生触电或其他危险，维修服务请洽合格服务人员。
- 1.6 如有下列情形，请将本产品的电源拔除，并洽合格服务人员进行维修服务：
 - 电源线有磨损或损坏时。
 - 本产品遭液体、雨、或水溅湿时。

2 安装

- 2.1 机身底部四个螺丝孔(M4x10mm)可透过螺丝固定于平面上

3 存放

- 3.1 请勿将本产品的电线置于容易践踏之处，以免磨损或损坏电线或插头。
- 3.2 雷雨期间或长时间不用本产品时，请将电源插头拔下。
- 3.3 请勿将本产品或配件置于震动或发热的物体上。
- 3.4 产品卷标贴于机身底部，请确保其完整性以利未来查询。

4 清洁

- 4.1 清洁前请将所有接线拔下，使用干燥的布擦拭表面，切勿使用酒精或挥发性溶剂擦拭。

■ 安全措施

	此标志表示装置内含危险电压，可能造成电击危险。请勿擅自开盖，机内无供客户维修的零件，仅专业人员可进行维修。		WARNING 此标志表示使用手册内含本装置之重要操作及维修指示。
---	---	---	---

■ 电池警语（若产品、配件含有电池）

基本安全：

- 请勿加热或投入火中，否则可能引起爆炸或泄漏。
- 避免短路：请勿将电池正负极直接接触或使用金属物品连接。
- 请勿擅自拆解、撞击、刺穿或改装电池。
- 避免将电池浸入水中或其他液体中。

使用和存放警语：

- 请勿在高温（超过 60° C）或高湿环境中存放。
- 避免在阳光直射或靠近热源处存放。
- 长期不用时，请将电池取出并放置在干燥阴凉处。

处理和回收：

- 废弃电池请勿随意丢弃，应按照当地法规妥善处理。
- 电池泄漏时，避免接触泄漏物，并立即清洁受污染区域。

儿童防护：

- 本产品包含钮扣型电池之电池组，吞食钮扣型电池将于 2 小时内引起严重内部灼伤，甚至死亡。
- 若误吞或接触电池内部物质，请立即就医。
- 将电池放置在儿童无法触及的地方(无论是新的或使用过的)。
- 若电池匣未能关闭紧密，停止使用该产品并使其远离儿童。

■ FCC 警语

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful

interference when the equipment is operated in a commercial environment.

Notice :

The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user' s authority to operate the equipment.

本设备符合 FCC 规则第 15 部分的规定，本设备已经过测试，符合 A 类设备的限制。这些限制旨在为在商业环境操作设备提供合理的保护，以防止有害干扰。

■ **IC 警语**

This digital apparatus does not exceed the Class A limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the interference-causing equipment standard entitled "Digital Apparatus," ICES-003 of Industry Canada.

Cet appareil numerique respecte les limites de bruits radioelectriques applicables aux appareils numeriques de Classe A prescrites dans la norme sur le material brouilleur: "Appareils Numeriques," NMB-003 edictee par l'Industrie.

■ **EN55032 CE 警语**

Operation of this equipment in a residential environment could cause radio interference.

警告：本设备在居住环境中使用可能会导致无线电干扰

■ **BSMI 警语**

警告：为避免电磁干扰，本产品不应安装或使用于住宅环境。

版 权 资 讯

版权所有© Lumens Digital Optics Inc.保留所有权利。

Lumens 为 Lumens Digital Optics Inc.正进行注册的商标。

若未获得 Lumens Digital Optics Inc.之书面同意，不得以任何方式复制、重制、或传送本档，除非因为购买本产品可复制本文件当备份。

为了持续改良产品，本文件内之信息可能变更，恕不另行通知。

为完整解释或描述本产品如何使用，其他产品或公司的名称可能会出现在本手册中，因此没有侵权之意。

免责声明：对于本档可能之技术或编辑错误或遗漏；提供本文件、使用或操作本产品而产生意外或关连性的损坏，Lumens Digital Optics Inc. 恕不负责。